

TP4_B1_S2 : Accès à une BDD avec PHP

Table des matières

1) Problématique	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	9

1) Problématique

Nous souhaitons faire le lien entre un code PHP et une base de données, pour cela nous allons créer des codes faisant appel à des bases de données, tout cela en s'aidant de XAMPP et de Notepad++.

2) Exercices

Exercice 1 :

Code :

```
<?php
// Connexion à la base de données
$conn = mysqli_connect("localhost", "personnel_util", "secret", "personnel");

// Requête
$result = mysqli_query($conn, "SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM employee");

// Affichage
echo "<h1>Liste des employés</h1>";
echo "<ul>";

$total = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "<li>" . $row['NomEmpl'] . " " . $row['PrenomEmpl'] . "</li>";
    $total++;
}

echo "</ul>";
echo "<p>Total : " . $total . " employé(s)</p>";

// Fermeture
mysqli_close($conn);
?>
```

Résultat :

Liste des employés

- DUBOIS Roland
- GERNAU Patricia
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- DUBOSC Alain
- PARENT Stéphanie
- POTIER Jean
- FAUVEL Anne
- NOUVION Patrick
- ARSANE Marie
- DURAND Sylvie
- LENOIR Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice 2 :

Code :

```
<?php
// Connexion à la base de données
$conn = mysqli_connect("localhost", "personnel_util", "secret", "personnel");

// Requête
$result = mysqli_query($conn, "SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe");

// Titre
echo "<h1>Tableau des employés</h1>";

// Début du tableau
echo "<table border='1'>";

// Ligne d'en-tête
echo "<tr>";
echo "<th>Matricule</th>";
echo "<th>Nom</th>";
echo "<th>Prénom</th>";
echo "</tr>";

// On remplit le tableau ligne par ligne
$total = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $row['Matricule'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['NomEmpl'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['PrenomEmpl'] . "</td>";
    echo "</tr>";
    $total++;
}

// Fin du tableau
echo "</table>";

// Total
echo "<p>Total : " . $total . " employé(s)</p>";

// Fermeture
mysqli_close($conn);
?>
```

Résultat :

Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E005	DUBOSC	Alain
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie
M20	LENOIR	Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice 3 :

On doit créer un fichier php partagé, il s'appellera fonctions.php

Exercice 1 modifié :

Code fonctions.php :

```
<?php
// Fonction de connexion à la base de données
function getBdd() {
    $conn = mysqli_connect("localhost", "personnel_util", "secret", "personnel");
    return $conn;
}

// Fonction de sécurité contre les injections JavaScript
function escape($conn, $valeur) {
    return htmlspecialchars(mysqli_real_escape_string($conn, $valeur));
}
```

Code :

```
<?php
// On importe le fichier fonctions.php
include("fonctions.php");

// On utilise la fonction getBdd() pour se connecter
$conn = getBdd();

$result = mysqli_query($conn, "SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe");

echo "<h1>Liste des employés</h1>";
echo "<ul>";

$total = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    // On utilise escape() pour sécuriser les données
    $nom = escape($conn, $row['NomEmpl']);
    $prenom = escape($conn, $row['PrenomEmpl']);
    echo "<li>" . $nom . " " . $prenom . "</li>";
    $total++;
}

echo "</ul>";
echo "<p>Total : " . $total . " employé(s)</p>";

mysqli_close($conn);
?>
```

Résultat :

Liste des employés

- DUBOIS Roland
- GERNAU Patricia
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- DUBOSC Alain
- PARENT Stéphanie
- POTIER Jean
- FAUVEL Anne
- NOUVION Patrick
- ARSANE Marie
- DURAND Sylvie
- LENOIR Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice 2 modifié :

Code fonctions.php : même qu'avant

Code :

```
<?php
include("fonctions.php");

$conn = getBdd();

$result = mysqli_query($conn, "SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe");

echo "<h1>Tableau des employés</h1>";
echo "<table border='1'>";
echo "<tr><th>Matricule</th><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>";

$total = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    $matricule = escape($conn, $row['Matricule']);
    $nom = escape($conn, $row['NomEmpl']);
    $prenom = escape($conn, $row['PrenomEmpl']);
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $matricule . "</td>";
    echo "<td>" . $nom . "</td>";
    echo "<td>" . $prenom . "</td>";
    echo "</tr>";
    $total++;
}

echo "</table>";
echo "<p>Total : " . $total . " employé(s)</p>";

mysqli_close($conn);
?>
```

Résultat :

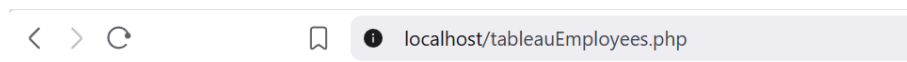


Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E005	DUBOSC	Alain
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie
M20	LENOIR	Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice 4 :

Code service.php :

```
<?php
include("fonctions.php");

$conn = getBdd();

// On récupère tous les services depuis la BD
$result = mysqli_query($conn, "SELECT CodeServ, DesiServ FROM service");
?>

<h1>Choix d'un service</h1>

<!-- Le formulaire envoie vers employesService.php -->
<form action="employesService.php" method="GET">

    <label>Service : </label>

    <!-- La liste déroulante -->
    <select name="service">
        <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
            <option value="<?=$row['CodeServ'] ?>">
                <?=$row['DesiServ'] ?>
            </option>
        <?php endwhile; ?>
    </select>

    <br><br>
    <input type="submit" value="Afficher les employés">

</form>

<?php mysqli_close($conn); ?>
```

Résultat :

Choix d'un service

Service :

Code employesService.php :

```
<?php
include("fonctions.php");

$conn = getBdd();

// On récupère le service choisi dans le formulaire
$codeServ = escape($conn, $_GET['service']);

// On cherche le nom du service
$resultService = mysqli_query($conn, "SELECT DesiServ FROM service WHERE CodeServ = '$codeServ'");
$service = mysqli_fetch_assoc($resultService);
$nomService = $service['DesiServ'];

// On cherche les employés de ce service
$result = mysqli_query($conn, "SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe WHERE ServEmpl = '$codeServ'");
?>

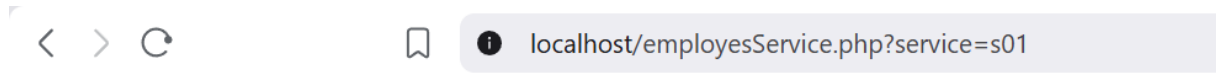
<h1>Liste des employés du service <?=$nomService ?></h1>

<table border="1">
    <tr>
        <th>Matricule</th>
        <th>Nom</th>
        <th>Prénom</th>
    </tr>

    <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
        <tr>
            <td><?=$row['Matricule'] ?></td>
            <td><?=$row['NomEmpl'] ?></td>
            <td><?=$row['PrenomEmpl'] ?></td>
        </tr>
    <?php endwhile; ?>
</table>

<?php mysqli_close($conn); ?>
```

Résultat (il faut d'abord passer par service.php et cliquer sur le bouton) :



Liste des employés du service Fabrication

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
M20	LENOIR	Carine

Exercice 5 :

Code ajoutService.php :

```
<?php
include("fonctions.php");

$conn = getBdd();

// Si on a cliqué sur "Ajouter le service"
if (isset($_POST['code']) && isset($_POST['designation'])) {
    $code = escape($conn, $_POST['code']);
    $designation = escape($conn, $_POST['designation']);

    // On insère le nouveau service dans la BD
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO service VALUES ('$code', '$designation')");

    echo "<p>L'ajout a réussi !</p>";
}

// On affiche la liste des services
$result = mysqli_query($conn, "SELECT CodeServ, DesiServ FROM service");

echo "<h1>Liste des services</h1>";
echo "<table>";
echo "<tr><th>Code</th><th>Désignation</th></tr>";

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . escape($conn, $row['CodeServ']) . "</td>";
    echo "<td>" . escape($conn, $row['DesiServ']) . "</td>";
    echo "</tr>";
}

echo "</table>";
?>

<h1>Ajout d'un service</h1>

<!-- Le formulaire envoie sur la même page -->
<form action="ajoutService.php" method="POST">

    <label>Code : </label>
    <input type="text" name="code">
    <br><br>

    <label>Désignation : </label>
    <input type="text" name="designation">
    <br><br>

    <input type="submit" value="Ajouter le service">

</form>

<?php mysqli_close($conn); ?>
```

Résultats :

Liste des services

Code Désignation

s01 Fabrication

s02 Emballage

s03 Commercial

s04 Administration

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

Ajouter le service

L'ajout a réussi !

Liste des services

Code Désignation

s01 Fabrication

s02 Emballage

s03 Commercial

s04 Administration

s05 Distribution

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

Ajouter le service

Exercice 6 :

Code ajoutEmploye.php :

```
<?php
include("fonctions.php");

$conn = getBdd();

// Si on a cliqué sur "Ajouter l'employé"
if (isset($_POST['matricule'])) {

    $matricule = escape($conn, $_POST['matricule']);
    $nom = escape($conn, $_POST['nom']);
    $prenom = escape($conn, $_POST['prenom']);
    $service = escape($conn, $_POST['service']);

    // Si la case "Cadre" est cochée → 'o', sinon → 'n'
    $cadre = isset($_POST['cadre']) ? 'o' : 'n';

    // On insère le nouvel employé dans la BD
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO employe VALUES ('$matricule', '$nom', '$prenom', '$cadre', '$service')");

    echo "<p>L'ajout a réussi !</p>";

}

// On récupère la liste des services pour la liste déroulante
$resultServices = mysqli_query($conn, "SELECT CodeServ, DesiServ FROM service");
?>

<h1>Ajout d'un employé</h1>

<form action="ajoutEmploye.php" method="POST">

    <label>Matricule : </label>
    <input type="text" name="matricule">
    <br><br>

    <label>Nom : </label>
    <input type="text" name="nom">
    <br><br>

    <label>Prénom : </label>
    <input type="text" name="prenom">
    <br><br>

    <label>Cadre ? </label>
    <input type="checkbox" name="cadre">
    <br><br>

    <label>Service : </label>
    <select name="service">
        <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($resultServices)): ?>
            <option value="<?=$row['CodeServ'] ?>">
                <?=$row['DesiServ'] ?>
            </option>
        <?php endwhile; ?>
    </select>
    <br><br>

    <input type="submit" value="Ajouter l'employé">

</form>

<?php mysqli_close($conn); ?>
```

Résultat :



L'ajout a réussi !

Ajout d'un employé

Matricule :

Nom :

Prénom :

Cadre ? ☐

Service :

BDD :

3) Conclusion

En conclusion j'ai compris comment créer des codes capables de faire appel à des bases de données pour ajouter des éléments et des codes capables d'ajouter des éléments à une base de données.